

Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Информация о курсе	2
1.1	Оценка	2
2	Введение	2
3	События	3
3.1	Математические модели	3
3.1.1	Свойства σ -алгебры	3
3.1.2	Свойства вероятностной меры	5
3.2	Дискретные модели	5
3.2.1	Классические дискретные модели	6
3.2.2	Неклассические дискретные модели	7
3.3	Недискретные модели	8
3.3.1	Геометрическая вероятность	8
4	Свойства вероятности и основные формулы	9
4.1	σ Аддитивность	9
4.2	Условная вероятность	9
4.3	Формула полной вероятности	10
4.4	Формула умножения вероятности	11
4.5	Формула Байеса	11
4.6	Независимость событий	12
4.6.1	Попарная независимость и независимость в совокупности	12
5	Системы множеств	14
5.1	Полукольцо	14
5.1.1	Симметрическая разность	15
5.2	Кольцо	15
5.3	Наименьшее кольцо	16
5.3.1	Существование наименьшего кольца	17
5.4	Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо	18
5.5	Лемма о разности элементов полукольца	18
5.6	σ -кольца и δ -кольца	20
5.7	Полуалгебра и алгебра	21
6	Случайные величины	21

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

Формула итоговой оценки за курс:

$$O = 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.1 \cdot \text{Quiz} + 0.15 \cdot \text{Контеcт} + \\ 0.2 \cdot \text{КР (БЛОК)} + 0.25 \cdot \text{Коллок (БЛОК)} + \\ 0.05 \cdot \text{Бонус от семинариста} + 0.2 \cdot \text{Коллок по доп. материалу}$$

2 Введение

Случайный эксперимент

Случайный эксперимент — это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения).

Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \dots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — **элементарный исход**. Множество всех элементарных исходов обозначается как Ω :

$$\Omega = \{\omega\}$$

Пример: Бросок двух игральных костей

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма. Варианты выбора пространства Ω :

1) $\omega \in \{2, \dots, 12\}, \quad |\Omega| = 11$

2) $\omega = (i_1, i_2), \quad i_j \in \{1, \dots, 6\}, \quad |\Omega| = 36$

3) $\omega = \{i_1, i_2\}, \quad |\Omega| = \frac{36 - 6}{2} + 6 = 21$

3 События

Определение

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Вероятность

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(\mathcal{A})$$

3.1 Математические модели

Математическая модель в теории вероятностей

Любая математическая модель в теории вероятностей состоит из трех объектов: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий, такое что $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ (σ -алгебра);
- P — вероятностная мера, задающая функцию $P: \mathcal{F} \rightarrow [0; 1]$.

О выборе $\mathcal{F}$

Всегда ли $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$? Верно ли, что $\Omega \in \mathcal{F}$?

3.1.1 Свойства σ -алгебры

Свойства σ -алгебры

σ -алгебра $\mathcal{F}$ замкнута относительно:

- 1) операций пересечения, объединения, разности и симметрической разности:

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B, A \cup B, A \setminus B, A \Delta B \in \mathcal{F};$$

- 2) счётных объединений:

$$A_i \in \mathcal{F} \quad \forall i \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

Пример

Комментарий. - расписано достаточно подробно, на лекции было сказано очень много словами

Рассмотрим систему всех открытых подмножеств $\mathbb{R}$. Проверим, какие операции сохраняют открытость.

1. Объединение любого семейства открытых множеств открыто.

Пусть A_α открыто для каждого $\alpha \in I$ и

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Здесь множество индексов I может быть конечным, счётным или несчётным. Возьмём произвольную точку $x \in A$. По определению объединения

$$\exists \alpha_0 \in I: x \in A_{\alpha_0}.$$

Поскольку A_{α_0} открыто, существует $\delta_0 > 0$, такое что

$$U_{\delta_0}(x) = (x - \delta_0; x + \delta_0) \subseteq A_{\alpha_0}.$$

Выберем $\delta = \delta_0$. Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_{\alpha_0} \subseteq A.$$

Таким образом, у каждой точки $x \in A$ есть окрестность, целиком содержащаяся в A . Следовательно, A открыто.

Комментарий. Радиус δ берётся из открытости A_{α_0} : отдельная числовая формула для него не нужна. Для разных точек x радиусы могут быть разными.

2. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

Пусть $A_1, \dots, A_n$ открыты и

$$A = \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

Если $A = \emptyset$, то оно открыто. Иначе возьмём произвольную точку $x \in A$. Для каждого i имеем $x \in A_i$, поэтому

$$\exists \delta_i > 0: U_{\delta_i}(x) \subseteq A_i.$$

Выберем

$$\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\} > 0.$$

Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_i \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

следовательно,

$$U_\delta(x) \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i = A.$$

Значит, A открыто.

3. Счётное пересечение открытых множеств не обязательно открыто.

Рассмотрим открытые интервалы

$$A_n = \left(1 - \frac{1}{n}; 2 + \frac{1}{n}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}; 2 + \frac{1}{n}\right) = [1; 2].$$

Действительно, все точки отрезка $[1; 2]$ принадлежат каждому A_n , поскольку

$$1 - \frac{1}{n} < 1 \leq x \leq 2 < 2 + \frac{1}{n}.$$

Если $x < 1$, выберем n так, чтобы $\frac{1}{n} < 1 - x$; тогда $x \notin A_n$. Если $x > 2$, выберем n так, чтобы $\frac{1}{n} < x - 2$; тогда также $x \notin A_n$.

Полученный отрезок $[1; 2]$ не открыт: любая окрестность точки 1 содержит точки, меньшие 1, которые не входят в отрезок.

Комментарий. Для бесконечного семейства положительных радиусов их инфимум может равняться нулю. Например, в точке $x = 1$ можно взять $\delta_n = \frac{1}{n}$, но

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \delta_n = 0.$$

Поэтому выбрать общий положительный радиус, как в конечном случае, здесь нельзя.

Вывод. Система открытых множеств на $\mathbb{R}$ замкнута относительно произвольных объединений и конечных пересечений, но не замкнута относительно счётных пересечений. Поэтому она не является σ -алгеброй.

3.1.2 Свойства вероятностной меры

Свойства вероятностной меры

- Нормированность: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятность невозможного события: $P(\emptyset) = 0$.
- (Отсылка к линейности: $P(\emptyset) = 0 \implies f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$).
- **Аддитивность:** для несовместных событий (т.е. $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$):

$$P(\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}),$$

где $\sqcup$ — дизъюнктивное объединение.

3.2 Дискретные модели

Конечное пространство исходов

Пусть Ω — конечное множество. Тогда:

$$\mathcal{F} = 2^\Omega \implies \forall \omega \in \Omega: \{\omega\} \in \mathcal{F}, \quad |\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}.$$

Задание вероятностей исходов и событий

Как задается P ? Достаточно задать вероятности каждого исхода:

$$\forall \omega \in \Omega: P(\omega).$$

Тогда для любого события $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{A} \subset \Omega$) вероятность равна сумме вероятностей

входящих в него исходов:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega).$$

3.2.1 Классические дискретные модели

Определение

Классическая модель — это дискретная модель, в которой все исходы равновероятны: $P(\omega) = \text{const}$.

Найдем эту константу из свойства нормированности:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{|\Omega|} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(\omega_i) = |\Omega| \cdot \text{const} \implies \text{const} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Следовательно, вероятность любого события в классической модели:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|}$$

Пример: Два кубика в классической модели

- Различимые кубики: $\omega = (i_1, i_2)$, $|\Omega| = 36$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{36}$$

- Неразличимые кубики: $\omega = \{i_1, i_2\}$, $|\Omega| = 21$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\omega) \neq \text{const} \quad (\text{модель перестает быть классической!})$$

Урновая схема: выбор с возвращением

Есть N шариков: M — красных (1), $N - M$ — черных (0). Вытаскиваем n шариков с возвращением. Какова вероятность вытащить ровно k красных шариков (в любом порядке)?

Решение

Если мы обозначим элементарный исход как:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\}$$

то исходы перестанут быть равновероятными.

Рассмотрим элементарный исход как упорядоченный набор вытащенных шариков:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{1, \dots, N\}$$

где номера $1, \dots, M$ — красные, а $M + 1, \dots, N$ — черные шары.

Общее число исходов:

$$|\Omega| = N^n$$

Число благоприятных исходов (выбираем k позиций для красных шаров из n возможных):

$$|\mathcal{A}| = C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}$$

Вероятность события:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

Если обозначить $p = \frac{M}{N}$, получим классическую формулу Бернулли:

$$P(\mathcal{A}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

3.2.2 Неклассические дискретные модели

Схема испытаний Бернулли

Обозначается $\text{Bern}(n, p)$, где $n \in \mathbb{N}$ — число независимых испытаний, $p \in (0; 1)$ — вероятность успеха в каждом испытании. Исход каждого испытания: 0 (неудача) или 1 (успех).

Элементарный исход — вектор результатов:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\} \implies |\Omega| = 2^n.$$

Вероятность конкретного исхода ω :

$$P(\omega) = p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1 - p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j}.$$

При $p \neq \frac{1}{2}$ исходы не равновероятны.

Доказательство

Проверим нормированность:

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) &= \sum_{\omega \in \Omega} p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1 - p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1 - p)^{n-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (p + (1 - p))^n = 1^n = 1. \end{aligned}$$

3.3 Недискретные модели

3.3.1 Геометрическая вероятность

Если $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ имеет бесконечное (несчетное) число исходов, то вероятности задаются через меру (длину, площадь, объем).

Определение

Пусть $\Omega = [0; 1]$. Из-за наличия неизмеримых множеств $\mathcal{F} \neq 2^\Omega$, поэтому вероятность попадания в измеримое множество $\mathcal{A} \subset \Omega$ определяется как:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\lambda(\mathcal{A})}{\lambda(\Omega)} = \lambda(\mathcal{A}),$$

где $\lambda(\mathcal{A})$ — мера Лебега множества $\mathcal{A}$.

Задача о встрече

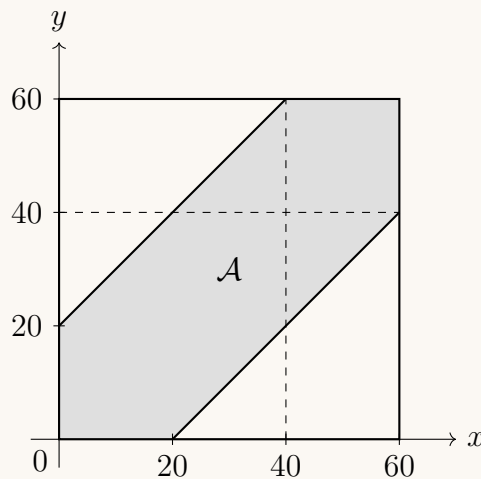
Два человека независимо и равномерно выбирают время прихода с 12:00 до 13:00. Каждый ждёт другого не более 20 минут. Найти вероятность встречи.

Решение. Пусть x и y — время прихода в минутах после 12:00. Тогда

$$\Omega = [0; 60] \times [0; 60].$$

Событие встречи:

$$\mathcal{A} = \{(x, y) \in \Omega: |x - y| \leq 20\}.$$



$$P(\mathcal{A}) = \frac{S(\mathcal{A})}{S(\Omega)} = \frac{60^2 - 2 \cdot \frac{40^2}{2}}{3600} = \frac{2000}{3600} = \frac{5}{9}.$$

Замечание

$\mathcal{F}$ — множество подмножеств Ω , для которых определена S (площадь)

4 Свойства вероятности и основные формулы

4.1 σ Аддитивность

Определение

Если мы возьмем счетный набор событий $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, (счетное количество событий)

причем дизъюнктивное объединение тоже является событием

$$\mathcal{A} = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{F}$$

тогда

$$P(\mathcal{A}) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A}_i).$$

Это счетная сумма (аддитивность).

Замечание

Обычная аддитивность

$$P(\mathcal{A}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathcal{A}_n) = P(\mathcal{A}_1) + \dots + P(\mathcal{A}_n).$$

4.2 Условная вероятность

Определение

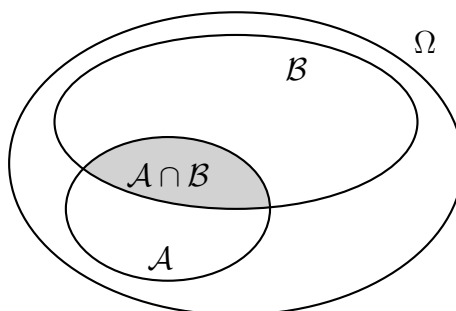
Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ и $P(\mathcal{B}) \neq 0$. Условной вероятностью события $\mathcal{A}$ при условии события $\mathcal{B}$ называется число

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$

Обоснование в классической модели.

Пусть $P(\mathcal{B}) > 0$. Если известно, что событие $\mathcal{B}$ произошло, то остаются только исходы из $\mathcal{B}$, которые по-прежнему равновероятны. Из них событию $\mathcal{A}$ благоприятствуют исходы из $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. Поэтому

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|}{|\mathcal{B}|} = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|/|\Omega|}{|\mathcal{B}|/|\Omega|} = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$



Пример: Условная вероятность при броске двух костей

Бросаются две игральные кости. Обозначим через Σ сумму выпавших очков. Если $\Sigma = 6$, возможны исходы

$$\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 6) = \frac{P(\{(2,4), (4,2)\})}{P(\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\})} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5}.$$

Если $\Sigma = 4$, возможны исходы

$$\{(1,3), (2,2), (3,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 4) = \frac{P(\{(2,2)\})}{P(\{(1,3), (2,2), (3,1)\})} = \frac{1/36}{3/36} = \frac{1}{3}.$$

4.3 Формула полной вероятности

Определение

Пусть $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, причем

$$P(\mathcal{A}_k) \neq 0, \quad \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k = \Omega.$$

Тогда

$$P(\mathcal{B}) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_k) \cdot P(\mathcal{A}_k).$$

Пример

Есть две урны:

- в первой — 3 красных и 2 чёрных шара;
- во второй — 1 красный и 4 чёрных шара.

Сначала равновероятно выбирают одну из урн, затем случайно вытаскивают из неё один шар. Найти вероятность того, что шар красный.

Решение

Обозначим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбрана первая урна}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\text{выбрана вторая урна}\},$$

$$\mathcal{B} = \{\text{вытащен красный шар}\}.$$

События $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ несовместны и образуют полную группу:

$$\mathcal{A}_1 \sqcup \mathcal{A}_2 = \Omega, \quad P(\mathcal{A}_1) = P(\mathcal{A}_2) = \frac{1}{2}.$$

Условные вероятности вытащить красный шар:

$$P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) = \frac{3}{5}, \quad P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) = \frac{1}{5}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{B}) &= P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) \cdot P(\mathcal{A}_1) + P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) \cdot P(\mathcal{A}_2) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

4.4 Формула умножения вероятности

Определение

3 красных, 4 черных шариков, вытаскиваем последовательно

$$P(\text{черный} \rightarrow \text{черный} \rightarrow \text{красный}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

Доказательство

Пусть $P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}) > 0$. По определению условной вероятности:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \implies P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A).$$

Последовательно применяя эту формулу, получаем

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n) &= P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1})P(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}) \\ &= \dots = P(\mathcal{A}_1)P(\mathcal{A}_2 \mid \mathcal{A}_1) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}). \end{aligned}$$

При подстановке условных вероятностей дробями множители последовательно сокращаются:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A}_1) \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2)}{P(\mathcal{A}_1)} \cdot \dots \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n)}{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1})} \\ = P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n). \end{aligned}$$

4.5 Формула Байеса

Формула Байеса

Пусть события $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots$:

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i = \Omega, \quad P(\mathcal{B}_i) \neq 0.$$

Тогда для события $\mathcal{A}$, такого что $P(\mathcal{A}) \neq 0$, выполняется

$$P(\mathcal{B}_k | \mathcal{A}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_k)}{P(\mathcal{A})} = \frac{P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_k) \cdot P(\mathcal{B}_k)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_i) \cdot P(\mathcal{B}_i)}.$$

Для конечной полной группы из n событий Σ берётся от 1 до n .

4.6 Независимость событий

Определение

События $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ называются **независимыми**, если

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}).$$

Обозначение:

$$\mathcal{A} \perp \mathcal{B}.$$

Если $P(\mathcal{B}) > 0$, это равносильно условию

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})} = P(\mathcal{A}).$$

То есть наступление события $\mathcal{B}$ не меняет вероятность события $\mathcal{A}$.

4.6.1 Попарная независимость и независимость в совокупности

Попарная независимость

События $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ называются **попарно независимыми**, если

$$P(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = P(\mathcal{A}_i) \cdot P(\mathcal{A}_j) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n.$$

Независимость в совокупности

События $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого $k \in \{2, \dots, n\}$ и любых индексов

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$$

выполняется

$$P(\mathcal{A}_{i_1} \cap \dots \cap \mathcal{A}_{i_k}) = P(\mathcal{A}_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{A}_{i_k}).$$

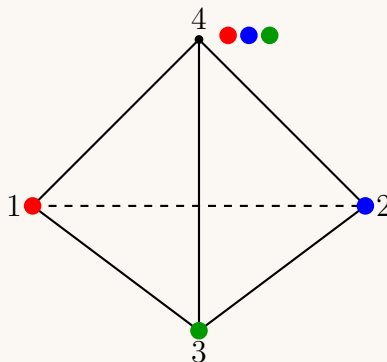
То есть равенство проверяется для любой выбранной группы событий, а не только для пар.

Замечание

Из независимости в совокупности следует попарная независимость. Обратное утверждение в общем случае неверно.

Пример Бернштейна

Равновероятно выбирается одна из четырёх вершин тетраэдра



Получаем классическую модель:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \quad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}.$$

Рассмотрим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбранная вершина имеет красную отметку}\} = \{\omega_1, \omega_4\},$$

$$\mathcal{A}_2 = \{\text{выбранная вершина имеет синюю отметку}\} = \{\omega_2, \omega_4\},$$

$$\mathcal{A}_3 = \{\text{выбранная вершина имеет зелёную отметку}\} = \{\omega_3, \omega_4\}.$$

Каждое событие содержит два исхода, поэтому

$$P(\mathcal{A}_1) = P(\mathcal{A}_2) = P(\mathcal{A}_3) = \frac{1}{2}.$$

$$P(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(\mathcal{A}_i)P(\mathcal{A}_j), \quad i \neq j.$$

Следовательно, события попарно независимы.

$$P(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2 \cap \mathcal{A}_3) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(\mathcal{A}_1)P(\mathcal{A}_2)P(\mathcal{A}_3).$$

Независимости в совокупности нет.

Пример: Формула умножения и независимость событий. Как их правильно отличать?

В урне 3 красных и 4 чёрных шара. Последовательно вытаскивают два шара. Обозначим события

$$\mathcal{A} = \{\text{первый шар чёрный}\}, \quad \mathcal{B} = \{\text{второй шар чёрный}\}.$$

1. Без возвращения.

Если первый шар оказался чёрным, в урне осталось 3 чёрных шара из 6. Поэтому

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{3}{6}.$$

По формуле полной вероятности

$$P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{7}.$$

Следовательно,

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) \neq P(\mathcal{B}),$$

то есть события зависимы. По формуле умножения:

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

2. С возвращением и перемешиванием.

Первый шар возвращают в урну и перемешивают её содержимое. Перед вторым вытаскиванием состав урны прежний, поэтому события независимы:

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7}.$$

Формула умножения принимает вид

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}.$$

Формула умножения применима в обоих случаях. Независимость позволяет заменить условную вероятность $P(\mathcal{B} | \mathcal{A})$ на $P(\mathcal{B})$.

5 Системы множеств

5.1 Полукольцо

Определение

Система множеств S называется полукольцом, если

- 1) $\emptyset \in S$
- 2) $A, B \in S$, то $A \cap B \in S$ - Замкнутость относительно операции пересечения
- 3) $A, B \in S$, то $\exists A_1, \dots, A_n \in S$:
$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

Пример

Промежутки на $\mathbb{R}$ Рассмотрим систему S всех промежутков на $\mathbb{R}$, Проверим свойства полукольца

- 1) $S \neq \emptyset$, поскольку, например, $[0; 8] \in S$.
- 2) Пересечение двух промежутков является промежутком либо пустым множеством. Следовательно,

$$A, B \in S \implies A \cap B \in S.$$

- 3) Разность двух промежутков представляется как объединение не более двух непересекающихся промежутков.

Например, пусть

$$A = [0; 8], \quad B = [1; 3].$$

Тогда

$$A \setminus B = [0; 1) \sqcup [3; 8]$$

Обозначив

$$A_1 = [0; 1), \quad A_2 = [3; 8],$$

получаем

$$A \setminus B = A_1 \sqcup A_2, \quad A_1, A_2 \in S, \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset.$$

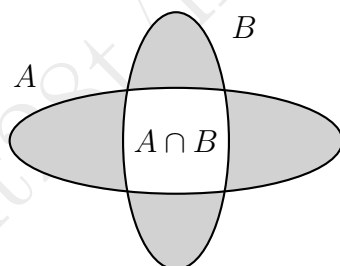
Таким образом, система S является полукольцом

5.1.1 Симметрическая разность

Определение

Симметрической разностью множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих ровно одному из этих множеств:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A).$$



5.2 Кольцо

Определение

Система множеств R называется **кольцом**, если

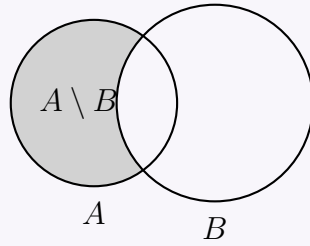
- 1) $\emptyset \neq R$;
- 2) $\forall A, B \in R$ выполняется

$$A \cap B \in R, \quad A \Delta B \in R.$$

Замечание

Кольцо замкнуто относительно всех операций

$$A, B \in R \implies A \cup B \in R, \quad A \setminus B \in R$$



Замечание

Любое кольцо является полукольцом. Проверим условия:

- 1) $\emptyset \in R$, поэтому $R \neq \emptyset$.
- 2) Если $A, B \in R$, то $A \cap B \in R$ - верно
- 3) Если $A, B \in R$, то $A \setminus B \in R$. Поэтому достаточно взять $A_1 = A \setminus B$:

$$A \setminus B = \bigcup_{i=1}^1 A_i, \quad A_1 \in R.$$

Замечание

Пусть $S = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — полукольцо. Положим

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Тогда

$$S \subset 2^\Omega.$$

В частности, существует кольцо R , содержащее S : можно взять $R = 2^\Omega$

$$S \subset R = 2^\Omega.$$

Вывод: если есть полукольцо, всегда есть кольцо, которое содержит данное полукольцо

5.3 Наименьшее кольцо

Определение

Пусть χ — система множеств. Кольцо $R(\chi)$ называется **наименьшим кольцом, содержащим χ** , если

- 1) $\chi \subset R(\chi)$;
- 2) $\forall R_1$, кольца: если $\chi \subset R_1$, то верно

$$R(\chi) \subset R_1.$$

5.3.1 Существование наименьшего кольца

Теорема

Для любой системы множеств χ существует наименьшее кольцо $R(\chi)$, содержащее χ

Доказательство

1) Хотя бы одно кольцо, содержащее χ , существует:

$$\Omega = \bigcup_{A_i \in \chi} A_i, \quad R_1 = 2^\Omega$$

2) Рассмотрим все кольца подмножеств Ω , содержащие χ , и обозначим их $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Положим

$$R_0 = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha$$

Докажем, что $R_0 = R(\chi)$

I. R_0 — кольцо.

1) Поскольку $\emptyset \in R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$, имеем

$$\emptyset \in \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R_0.$$

2) Пусть $A, B \in R_0$. Тогда

$$A, B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Каждая система R_α является кольцом, поэтому

$$A \cap B \in R_\alpha, \quad A \Delta B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно,

$$A \cap B \in R_0, \quad A \Delta B \in R_0.$$

II. $\chi \subset R_0$

Поскольку $\chi \subset R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$,

$$\chi \subset \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R_0.$$

III. R_0 — наименьшее такое кольцо.

Пусть R' — произвольное кольцо, содержащее χ :

$$\chi \subset R'.$$

Тогда R' входит в систему $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$, то есть

$$\exists \alpha_0 \in I: R' \subset R_{\alpha_0}$$

Следовательно,

$$R_0 = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha \subset R_{\alpha_0} = R'.$$

5.4 Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо

Теорема

Пусть S — полукольцо. Тогда

$$R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^n A_i \mid n \in \mathbb{N}, A_i \in S \right\}.$$

Доказательство

Обозначим множество из правой части как $K = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^n A_i \mid A_i \in S \right\}$. Нам нужно доказать два включения: $K \subset R(S)$ и $R(S) \subset K$.

1. Включение $K \subset R(S)$.

Возьмем произвольный элемент $x \in K$. По определению множества K , x представим в виде дизъюнктного объединения конечного числа элементов полукольца:

$$x = \bigsqcup_{i=1}^n A_i, \quad A_i \in S.$$

Поскольку $S \subset R(S)$ (по определению наименьшего кольца), каждый $A_i \in R(S)$. Так как $R(S)$ — кольцо, оно замкнуто относительно конечных объединений, следовательно, $x \in R(S)$. Включение доказано.

2. Включение $R(S) \subset K$.

Чтобы доказать это включение, достаточно показать, что K само является кольцом. Так как K содержит S (достаточно взять $n = 1$), а $R(S)$ — *наименьшее* кольцо, содержащее S , из того, что K — кольцо, мгновенно следует $R(S) \subset K$.

Для доказательства того, что K — кольцо, нам понадобится вспомогательная лемма.

5.5 Лемма о разности элементов полукольца

Лемма

Если $A, B_1, B_2, \dots, B_m \in S$, то существуют такие $A_1, A_2, \dots, A_n \in S$, что:

$$A \setminus B_1 \setminus B_2 \setminus \dots \setminus B_m = \bigsqcup_{i=1}^n A_i.$$

Доказательство леммы

Доказывать будем по индукции по m .

База индукции ($m = 1$):

Утверждение $A \setminus B_1 = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$ выполняется по определению полукольца (свойство разности).

Шаг индукции:

Пусть утверждение верно для m . Докажем для $m + 1$.

$$A \setminus B_1 \setminus \cdots \setminus B_m \setminus B_{m+1} = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \setminus B_{m+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_{m+1}).$$

Так как $A_i \in S$ и $B_{m+1} \in S$, по определению полукольца разность $A_i \setminus B_{m+1}$ представима в виде $\bigcup_{j=1}^{k_i} C_{ij}$, где $C_{ij} \in S$. Тогда:

$$\bigcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_{m+1}) = \bigcup_{i=1}^n \left(\bigcup_{j=1}^{k_i} C_{ij} \right) = \bigcup_{i,j} C_{ij}.$$

Получили дизъюнктивное объединение конечного числа элементов из S . Лемма доказана.

Продолжение доказательства теоремы (проверка, что K — кольцо)

- 1) $\emptyset \in K$, так как $S \subset K$ и $\emptyset \in S$.
- 2) Пусть $P, Q \in K$. Докажем, что $P \cap Q \in K$ и $P \Delta Q \in K$.

По определению K , элементы P и Q имеют вид:

$$P = \bigcup_{i=1}^n P_i, \quad Q = \bigcup_{j=1}^m Q_j, \quad P_i, Q_j \in S.$$

Пересечение:

$$P \cap Q = \left(\bigcup_{i=1}^n P_i \right) \cap \left(\bigcup_{j=1}^m Q_j \right) = \bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^m (P_i \cap Q_j).$$

Обозначим $D_{ij} = P_i \cap Q_j$. Так как S замкнуто относительно пересечений, $D_{ij} \in S$. Значит, $P \cap Q = \bigcup_{i,j} D_{ij} \in K$.

Симметрическая разность:

Рассмотрим сначала разность $P \setminus Q$:

$$P \setminus Q = \left(\bigcup_{i=1}^n P_i \right) \setminus \left(\bigcup_{j=1}^m Q_j \right) = \bigcup_{i=1}^n (P_i \setminus Q_1 \setminus Q_2 \setminus \cdots \setminus Q_m).$$

По доказанной лемме, каждый элемент $P_i \setminus Q_1 \setminus \cdots \setminus Q_m$ представим как $\bigcup_{\ell=1}^{W_i} F_{i\ell}$,

где $F_{i\ell} \in S$. Отсюда $P \setminus Q = \bigcup_{i,\ell} F_{i\ell} \in K$.

Аналогично расписывается $Q \setminus P$:

$$Q \setminus P = \bigcup_{j=1}^m (Q_j \setminus P_1 \setminus \cdots \setminus P_n) = \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{k=1}^{T_j} E_{jk} \in K, \quad E_{jk} \in S.$$

Тогда симметрическая разность:

$$P \Delta Q = (P \setminus Q) \sqcup (Q \setminus P) = \left(\bigsqcup_{i,\ell} F_{i\ell} \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j,k} E_{jk} \right) \in K.$$

Мы доказали, что K — кольцо. Следовательно, $R(S) = K$. Теорема полностью доказана.

5.6 σ -кольца и δ -кольца

δ -кольцо

δ -кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного пересечения:

$$A_1, A_2, \dots \in R \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

σ -кольцо

σ -кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного объединения:

$$A_1, A_2, \dots \in R \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

Свойство вложенности

Любое σ -кольцо является δ -кольцом (σ -кольцо $\implies \delta$ -кольцо).

Доказательство

Пусть R — σ -кольцо и $A_1, A_2, \dots \in R$. Рассмотрим их счетное пересечение. Воспользуемся законами де Моргана:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} (A_1 \cap A_i) = A_1 \setminus \left(A_1 \setminus \bigcap_{i=2}^{\infty} A_i \right) = A_1 \setminus \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i).$$

Проанализируем правую часть:

- $A_1 \setminus A_i \in R$, так как R — кольцо (замкнуто относительно разности).
- $\bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i) \in R$, так как R — σ -кольцо (замкнуто относительно счетного объединения).
- Итоговая разность $A_1 \setminus (\dots)$ также принадлежит R , так как кольцо замкнуто относительно разности.

Следовательно, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R$, что и требовалось доказать.

Пример

Обратное утверждение неверно: δ -кольцо $\not\Rightarrow$ σ -кольцо.

В качестве контрпримера рассмотрим систему всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$. Эта система образует δ -кольцо, поскольку пересечение любого (в том числе счетного) числа ограниченных множеств остается ограниченным. Однако она не является σ -кольцом: счетное объединение ограниченных множеств может дать неограниченное множество.

Открытые множества на $\mathbb{R}$

Любое открытое множество $U \subseteq \mathbb{R}$ представляется в виде конечного или счётного дизъюнктного объединения открытых интервалов:

$$U = \bigsqcup_{i \in I} (a_i; b_i), \quad a_i, b_i \in \overline{\mathbb{R}},$$

где I — не более чем счётное множество индексов

5.7 Полуалгебра и алгебра

Единица системы множеств

Множество $X \in S$ называется **единицей** системы множеств S , если

$$A \subset X \quad \forall A \in S.$$

Полуалгебра

Полуалгебра — это полукольцо с единицей.

Алгебра

Алгебра — это кольцо с единицей.

6 Случайные величины

Определение

Функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется **случайной величиной**, если

$$\xi^{-1}((-\infty; x]) \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентная запись:

$$\{\omega \in \Omega: \xi(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$